RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : ANALYSE DE VULNÉRABILITÉS AVEC OPENVAS

1. Présentation des outils

Le cadre de ce TP repose sur l'utilisation de scanners de vulnérabilités, outils essentiels pour identifier les failles de sécurité dans un système d'information.

- **Nessus :** Scanner propriétaire de référence, connu pour sa facilité d'utilisation et sa précision.
- **OpenVAS (GVM) :** La principale alternative open-source à Nessus. Plus complexe à configurer, il offre cependant une flexibilité totale et une base de signatures de vulnérabilités très complète.

2. Installation et Mise en œuvre (Manipulation)

L'installation a été réalisée sur **Kali Linux** en utilisant la technologie de conteneurisation **Docker** pour simplifier le déploiement.

Étapes réalisées :

1. **Vérification du service Docker :** Le service a été démarré et activé avec les commandes `systemctl start docker` et `enable docker`. Un `status` a confirmé que le moteur était opérationnel.
2. **Déploiement de l'image :** Exécution du conteneur avec la commande :

   ```
   sudo docker run -d -p 9392:9392 immauss/openvas
   ```

3. **Accès à l'interface :**

   L'interface web GSA (Greenbone Security Assistant) a été accédée via l'URL : `https://localhost:9392`.

Note technique : Lors du téléchargement des couches de l'image (Pulling), nous avons assuré l'intégrité de l'image via son hash SHA256

```
jovijovanie@jovijovanie: ~
5 packets transmitted, 3 received, +1 duplicates, 40% packet loss, time 4036ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.007/58.218/62.445/4.724 ms

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ docker run -d -p 9392:9392 immauss/openvas
La commande « docker » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install docker-cli
sudo apt install podman-docker

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo apt install docker-cli
[sudo] Mot de passe de jovijovanie :
Installation de :
  docker-cli

Installation de dépendances :
  docker-buildx

Paquets suggérés :
  docker-doc

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2, Supprimé : 0. Non mis à jour : 757
Taille du téléchargement : 22,0 Mo
  Espace nécessaire : 103 Mo / 10,3 Go disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 docker-buildx amd64 0.29.1+ds1-2 [14,1 MB]
Réception de : 2 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 docker-cli amd64 28.5.2+dfsg3-2 [7 884 kB]
22,0 Mo réceptionnés en 25s (875 ko/s)
Sélection du paquet docker-buildx précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 462977 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../docker-buildx_0.29.1+ds1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-buildx (0.29.1+ds1-2) ...
Sélection du paquet docker-cli précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../docker-cli_28.5.2+dfsg3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-cli (28.5.2+dfsg3-2) ...
Paramétrage de docker-cli (28.5.2+dfsg3-2) ...
Paramétrage de docker-buildx (0.29.1+ds1-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour kali-menu (2026.1.5) ...

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

```
Dépaquetage de libsort-naturally-perl (1.03-4) ...
Sélection du paquet libterm-readkey-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-libterm-readkey-perl_2.38-2+b4_amd64.deb ..
.
Dépaquetage de libterm-readkey-perl (2.38-2+b4) ...
Sélection du paquet needrestart précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-needrestart_3.11-1_all.deb ...
Dépaquetage de needrestart (3.11-1) ...
Sélection du paquet python3-protobuf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-python3-protobuf_3.21.12-15_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-protobuf (3.21.12-15) ...
Sélection du paquet python3-pycriu précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-python3-pycriu_4.2-3_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pycriu (4.2-3) ...
Paramétrage de tini-static (0.19.0-6+b1) ...
Paramétrage de runc (1.3.5+ds1-1) ...
Paramétrage de libcompel1:amd64 (4.2-3) ...
Paramétrage de libmodule-find-perl (0.17-1) ...
Paramétrage de libproc-processtable-perl:amd64 (0.637-1+b1) ...
Paramétrage de criu (4.2-3) ...
Paramétrage de libintl-perl (1.37-1) ...
Paramétrage de libterm-readkey-perl (2.38-2+b4) ...
Paramétrage de python3-protobuf (3.21.12-15) ...
Paramétrage de containerd (2.1.6+ds1-1) ...
containerd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de libsort-naturally-perl (1.03-4) ...
Paramétrage de needrestart (3.11-1) ...
Paramétrage de python3-pycriu (4.2-3) ...
Paramétrage de docker.io (28.5.2+dfsg3-2) ...
update-rc.d: We have no instructions for the docker init script.
update-rc.d: It looks like a non-network service, we enable it.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' → '
/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket' → '/usr
/lib/systemd/system/docker.socket'.
Paramétrage de libintl-xs-perl (1.37-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.42-13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour kali-menu (2026.1.5) ...

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo systemctl start docker

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

```
jovanie@kali: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide

┌──(jovanie㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start ssh

┌──(jovanie㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: >
     Active: active (running) since Wed 2026-04-22 16:34:18 WAT; 7s ago
 Invocation: d98c9800e92d4adda2c5b2f81355c8ac
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 215485 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SU>
   Main PID: 215487 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 5532)
     Memory: 2M (peak: 2.8M)
        CPU: 76ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─215487 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startu>

avril 22 16:34:17 kali systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure She>
avril 22 16:34:18 kali sshd[215487]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
avril 22 16:34:18 kali sshd[215487]: Server listening on :: port 22.
avril 22 16:34:18 kali systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shel>

┌──(jovanie㉿kali)-[~]
└─$
```

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo docker run -d -p 9392:9392 --name openvas immauss/openvas
[sudo] Mot de passe de jovijovanie :
Unable to find image 'immauss/openvas:latest' locally
latest: Pulling from immauss/openvas
6a7e0620566c: Pull complete
aa9d88a882f7: Pull complete
d87b1cb1922a: Pull complete
ab06ad33276c: Pull complete
d7d559d04a17: Pull complete
e2b0d66f291d: Pull complete
1450cfb9c575: Pull complete
ab85775083d2: Pull complete
28bd8a2a75f7: Pull complete
8c44e194e19b: Pull complete
aca74bdff25f: Pull complete
cc495de32044: Pull complete
7ef1fe4a3b34: Pull complete
982770dd7501: Pull complete
52e58d875de5: Pull complete
1f61208972a1: Pull complete
dff1da059c01: Pull complete
175dbd626696: Pull complete
c90007d7cf1b: Pull complete
61792b610b35: Pull complete
9cc2278b0f71: Pull complete
ce20f5083ebb: Pull complete
b9e4a630c52a: Pull complete
7664605793a2: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
a4e44cf912c9: Pull complete
30c852f0edc0: Pull complete
23bc60e54bdf: Pull complete
Digest: sha256:b9fc9928d066846cbc8e0a22f882c64a9acf32a8f95c7fbf7d0bff3aff22d792
Status: Downloaded newer image for immauss/openvas:latest
dc5fef924217791af06c6b83c2c3ef3263fb7563320c1f1302ebe8a60aa5507d

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
```

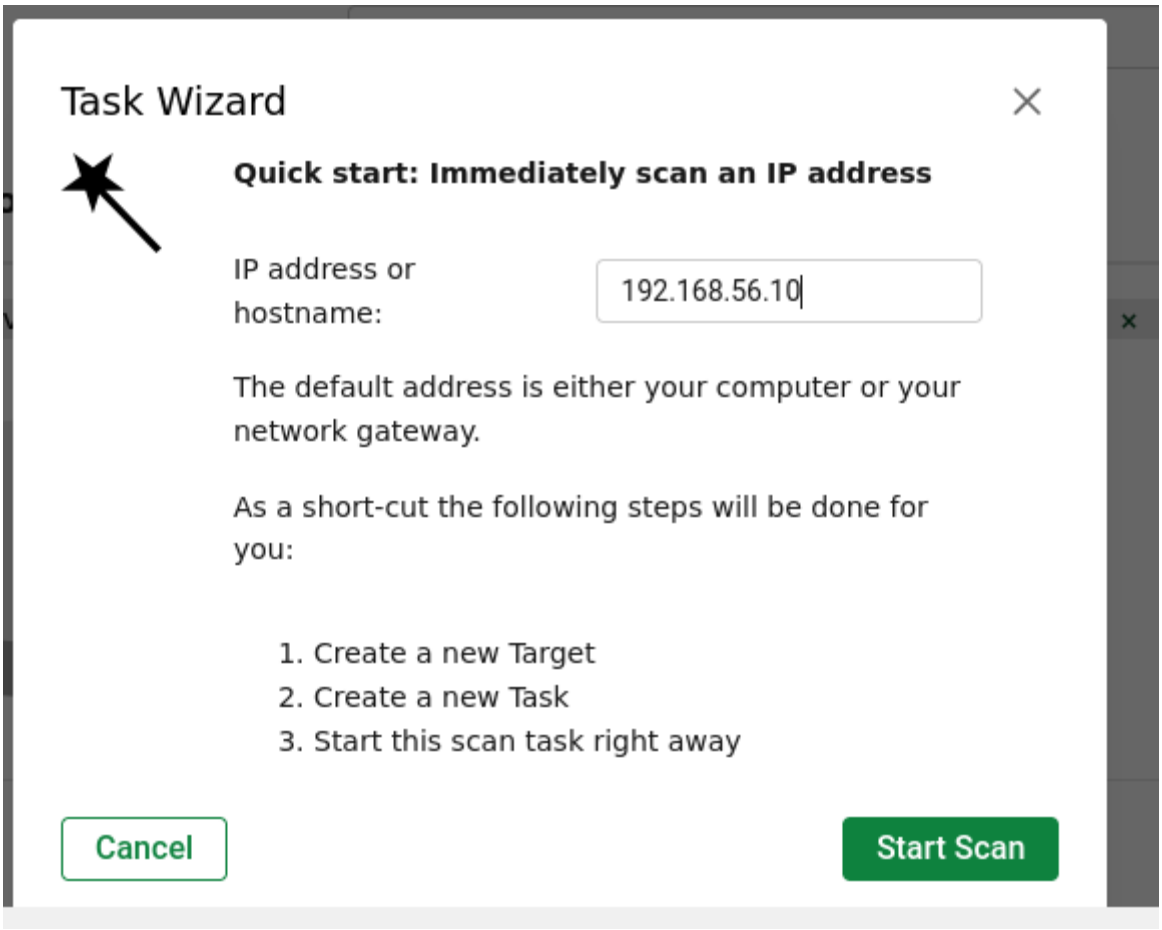
```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo systemctl start docker

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo systemctl enable docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
```

3. Configuration et Lancement du Scan

Une fois l'interface OpenVAS accessible, la procédure de scan a été initiée.

- **Cible (Target) :** Une adresse IP spécifique a été configurée (`192.168.56.10`).
- **Méthode :** Utilisation du **Task Wizard** pour une configuration rapide. Cet assistant automatise la création de la cible, de la tâche et le lancement immédiat du scan.



4. Conclusion

Ce TP nous a permis de prendre en main OpenVAS, l'un des scanners de vulnérabilités les plus complets du marché open-source. À travers la mise en place de scans sur différentes cibles, nous avons pu simuler les premières étapes d'un audit de sécurité (Reconnaissance et Analyse).

1. Synthèse Technique

L'utilisation de l'outil a mis en évidence plusieurs points clés de la gestion des vulnérabilités :

Identification des actifs : OpenVAS permet une cartographie précise des services ouverts et des systèmes d'exploitation présents sur le réseau. Evaluation des risques : Grâce à l'utilisation du score CVSS (Common Vulnérabilité Scoring System), nous avons pu hiérarchiser les failles détectées, distinguant les vulnérabilités critiques (nécessitant une intervention immédiate) des failles mineures.